



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №4

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Мататов Р.И.

Группа: ИУ1-41М

Проверил: Кучин А.С.

Работа выполнена: 28/04/2026

Отчет сдан: 28/04/2026

Оценка:

Цель работы: Классификация временных рядов электроэнцефалографии с использованием свёрточных нейронных сетей для автоматического определения эпилептических приступов.

Результаты:

1. Загрузка и анализ данных

Из базы данных CHB-MIT (PhysioNet) загружены EDF-файлы пациента chb08 и файл аннотаций с временами приступов. На основе аннотаций определено, какие файлы содержат приступы и в каких временных интервалах.

2. Предобработка сигналов

Каждый EDF-файл обработан: применён низкочастотный фильтр 60 Гц, все каналы усреднены в один сигнал. Сигнал нарезан на окна по 4 секунды без перекрытия. Окна, полностью попадающие в интервал приступа, помечены как класс "приступ", окна вне интервалов — как класс "норма".

3. Вейвлет-преобразование

Для каждого сегмента вычислено непрерывное вейвлет-преобразование с комплексным вейвлетом Морле в диапазоне частот 1-60 Гц. Скейлограммы сохранены как цветные изображения размером 64×64 пикселя с использованием цветовой карты magma.

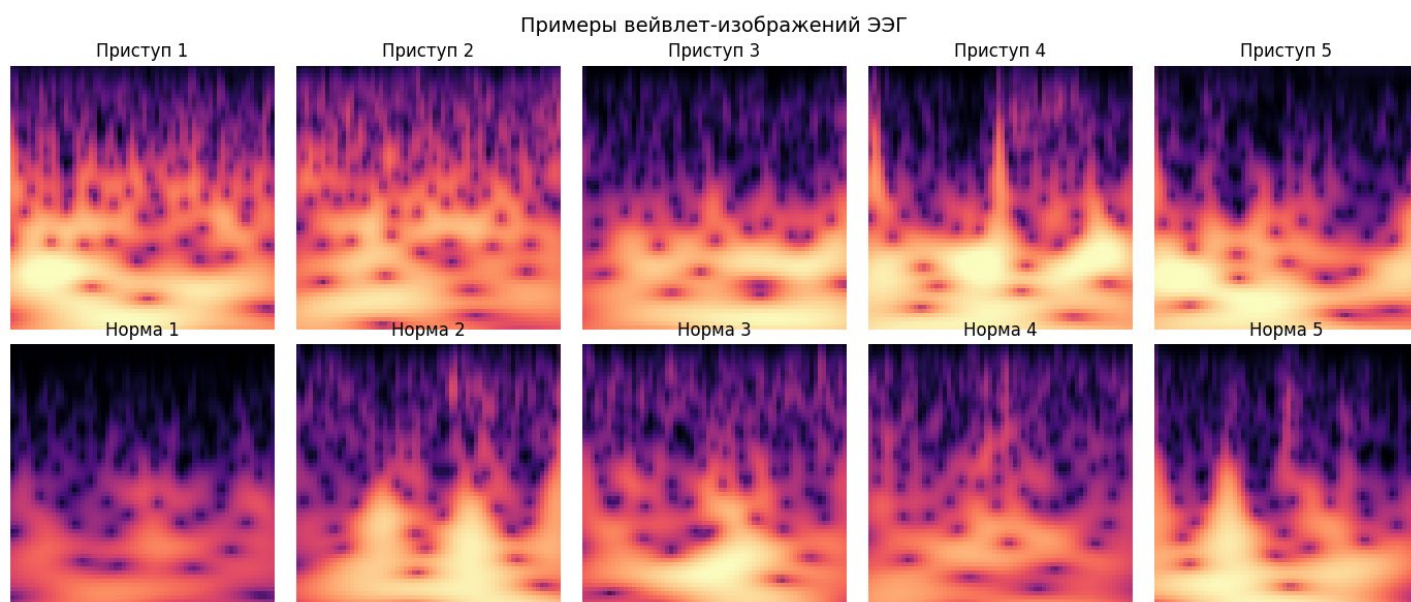


Рисунок 1 — Примеры вейвлет-изображений для каждого класса

4. Формирование выборки

Сформирована сбалансированная выборка из 120 изображений (по 60 каждого класса). Данные разделены на обучающую (60%), валидационную (20%) и тестовую (20%) выборки со стратификацией.

5. Архитектура нейронной сети

Разработана свёрточная нейронная сеть с тремя свёрточными блоками (16, 32, 64 фильтра), слоями подвыборки и полносвязным классификатором. Выходной слой с сигмоидной активацией выполняет бинарную классификацию.

6. Обучение модели

Модель обучена с оптимизатором Adam ($lr=0.001$), функцией потерь `binary_crossentropy`, размером батча 16. Применена ранняя остановка при отсутствии улучшения `val_loss` в течение 6 эпох.

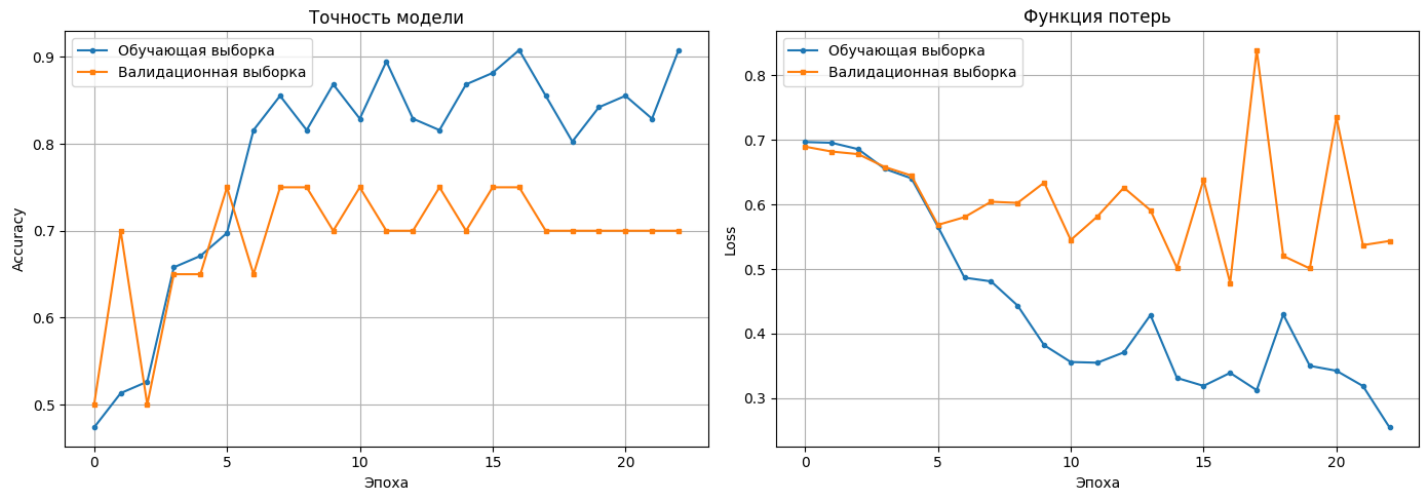


Рисунок 2 — Графики обучения

7. Оценка результатов

На тестовой выборке модель показала точность 87.5%. Построены матрица ошибок и отчёт о классификации с метриками `precision`, `recall`, `F1-score`.



Рисунок 3 — Матрица ошибок

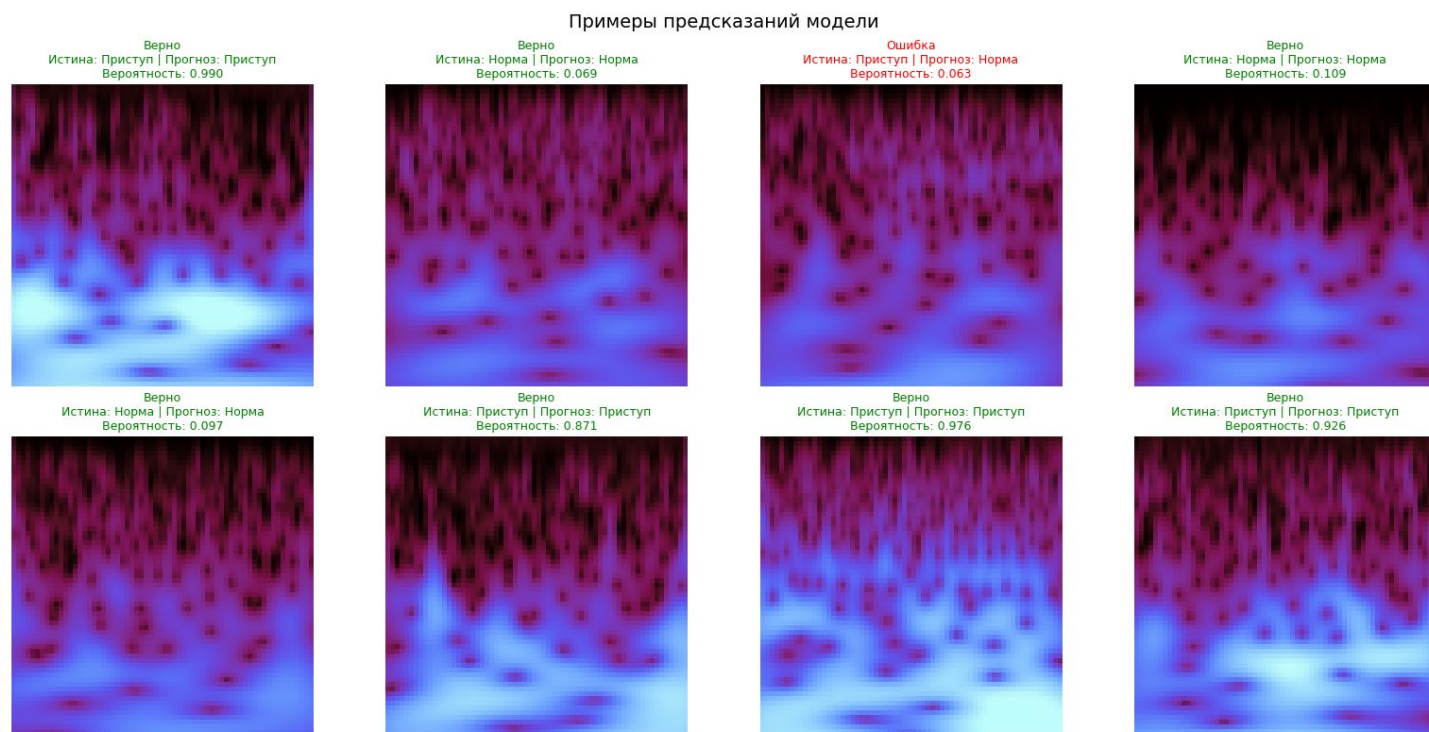


Рисунок 4 — Примеры предсказаний

Вывод: В ходе работы успешно реализован полный пайплайн классификации ЭЭГ-сигналов: от предобработки сигналов и построения вейвлет-представлений до

обучения свёрточной нейронной сети. Полученная модель способна с точностью 87.5% различать сегменты ЭЭГ с эпилептическими приступами и без них.

Применение вейвлет-преобразования позволило эффективно выделить частотно-временные характеристики сигнала, а свёрточная нейронная сеть успешно обучилась классифицировать полученные представления. Данный подход может быть использован в системах автоматического анализа ЭЭГ для выявления эпилептиформной активности.